

Trabalho Prático – Agente Inteligente em Labirinto

Busca Clássica, Busca Local e Busca Online

Curso: Engenharia de Computação / Sistemas de Informação

Duração: 3 semanas

Linguagem: Python

1 Visão Geral

Este Trabalho Prático tem como objetivo desenvolver um agente inteligente capaz de atuar em um labirinto discreto, representado por uma matriz. O mesmo domínio será utilizado para estudar três formas diferentes de resolução de problemas em Inteligência Artificial:

busca clássica → busca local → busca online.

O trabalho deverá ser desenvolvido em Python e exigirá não apenas implementação, mas também modelagem formal, análise experimental, visualização, comparação de algoritmos e reflexão crítica sobre o uso de ferramentas de IA generativa.

A proposta central é:

Projetar um agente para resolver labirintos sob três condições:

mapa conhecido, múltiplos objetivos e mapa desconhecido.

2 Contexto do Problema

O ambiente será um labirinto representado por uma grade bidimensional.

Um exemplo de labirinto é:

```
#####  
#A   #   #  
#  ## #  ##  
#    C   B#  
#  ##   #  #  
#    C  #  #  
#####
```

A legenda básica é:

Símbolo	Significado
A	posição inicial do agente
B	objetivo final
C	ponto de coleta obrigatório
#	parede ou obstáculo
	célula livre
?	célula desconhecida no modo online

O mesmo domínio será utilizado em três modos:

1. **Labirinto conhecido:** o agente conhece todo o mapa e deve encontrar um caminho de A até B .
2. **Labirinto com pontos de coleta:** o agente deve visitar todos os pontos C_i antes de chegar a B .
3. **Labirinto desconhecido:** o agente não conhece o mapa completo e deve explorá-lo enquanto se move.

3 Objetivos de Aprendizagem

Ao final do trabalho, o grupo deverá demonstrar capacidade de:

1. modelar um agente inteligente usando os conceitos de PEAS;
2. formular problemas de busca de maneira formal;
3. implementar e comparar algoritmos de busca clássica;
4. aplicar busca local em um problema de otimização;
5. implementar uma estratégia de busca online em ambiente desconhecido;
6. coletar métricas experimentais;
7. gerar visualizações do comportamento do agente;
8. analisar criticamente capacidades e limitações dos algoritmos;
9. utilizar IA generativa como ferramenta de apoio, sem substituir o entendimento.

4 Parte I – Projeto do Agente Inteligente

Antes da implementação dos algoritmos, o grupo deverá definir formalmente o agente.

4.1 Modelagem PEAS

O grupo deverá especificar:

$$PEAS = (\text{Performance}, \text{Environment}, \text{Actuators}, \text{Sensors}).$$

Performance

A medida de desempenho deve representar o que significa bom comportamento do agente.

Uma possível função de desempenho é:

$$J = -\alpha \cdot \text{custo caminho} - \beta \cdot \text{nós expandidos} - \gamma \cdot \text{tempo execução} - \delta \cdot \text{mov inválidos} - \epsilon \cdot \text{células revisitadas}.$$

O grupo poderá propor outra função, desde que justifique tecnicamente suas escolhas.

Environment

O ambiente é um labirinto em grade, discreto, com:

- células livres;
- paredes;
- posição inicial;
- objetivo final;
- pontos de coleta;
- regiões desconhecidas no modo online.

Actuators

O agente poderá executar movimentos ortogonais:

$$A = \{\text{cima}, \text{baixo}, \text{esquerda}, \text{direita}\}.$$

Sensors

No modo de busca clássica, o agente conhece todo o mapa.

No modo online, o agente percebe apenas uma vizinhança local. Por exemplo, com raio de percepção $r = 1$, ele percebe:

$$(x - 1, y), \quad (x + 1, y), \quad (x, y - 1), \quad (x, y + 1).$$

4.2 Classificação do Agente

O grupo deverá justificar se o agente é:

- reflexo simples;
- baseado em modelo;
- baseado em objetivos;
- baseado em utilidade;
- agente aprendiz.

Para este trabalho, espera-se que o agente seja, no mínimo:

agente baseado em objetivos com modelo interno.

Na parte online, o agente deverá atualizar seu modelo interno do ambiente.

5 Parte II – Busca Clássica no Labirinto Conhecido

Nesta etapa, o agente conhece todo o labirinto desde o início.

O problema é encontrar um caminho de A até B :

$$A \rightarrow B.$$

5.1 Formulação Formal

O problema deverá ser formulado como:

$$\langle S, A, T, s_0, G, c \rangle,$$

onde:

- S : conjunto de posições livres do labirinto;
- A : conjunto de ações possíveis;
- T : função de transição;
- s_0 : posição inicial A ;
- G : teste de objetivo, isto é, alcançar B ;
- c : custo de cada movimento.

5.2 Algoritmos Obrigatórios

O grupo deverá implementar:

1. Busca em Largura – BFS;
2. Busca em Profundidade – DFS;
3. Busca de Custo Uniforme – UCS;
4. Busca Gulosa;
5. A*.

Para busca heurística, recomenda-se a distância de Manhattan:

$$h(n) = |x_n - x_B| + |y_n - y_B|.$$

5.3 Métricas Obrigatórias

Para cada algoritmo, devem ser registradas as seguintes métricas:

- encontrou solução?
- custo do caminho;
- tamanho do caminho;
- número de nós explorados;
- número de nós expandidos;
- tempo de execução;
- tamanho máximo da fronteira.

A tabela experimental mínima deve seguir o modelo:

Algoritmo	Sucesso	Custo	Passos	Expandidos	Tempo	Fronteira
BFS						
DFS						
UCS						
Gulosa						
A*						

5.4 Questões de Análise

O relatório deve responder:

1. BFS encontrou o menor caminho? Em quais condições isso ocorre?
2. DFS encontrou solução rapidamente? A solução foi boa?
3. UCS diferiu de BFS quando os custos variaram?
4. A busca gulosa foi eficiente? Foi ótima?
5. A* equilibrou qualidade da solução e eficiência?
6. A heurística utilizada é admissível? Justifique.

6 Parte III – Busca Local com Pontos de Coleta

Nesta etapa, o labirinto contém vários pontos de coleta obrigatórios:

$$C_1, C_2, \dots, C_k.$$

O agente deve sair de A , visitar todos os pontos de coleta e terminar em B .

O problema deixa de ser apenas:

$$A \rightarrow B$$

e passa a ser:

$$A \rightarrow C_{\pi(1)} \rightarrow C_{\pi(2)} \rightarrow \dots \rightarrow C_{\pi(k)} \rightarrow B,$$

onde π é uma permutação dos pontos de coleta.

6.1 Representação da Solução

Uma solução candidata é uma ordem de visita dos pontos de coleta.

Exemplo:

$$s = [C_3, C_1, C_4, C_2].$$

Isso significa que o agente visitará:

$$A \rightarrow C_3 \rightarrow C_1 \rightarrow C_4 \rightarrow C_2 \rightarrow B.$$

6.2 Função de Custo

O custo de uma solução é:

$$C(s) = d(A, C_{\pi(1)}) + \sum_{i=1}^{k-1} d(C_{\pi(i)}, C_{\pi(i+1)}) + d(C_{\pi(k)}, B),$$

onde $d(X, Y)$ é o custo do menor caminho entre dois pontos do labirinto.

Esse menor caminho deverá ser calculado por A* ou UCS.

6.3 Algoritmos Obrigatórios

O grupo deverá implementar:

1. Hill-Climbing;
2. Simulated Annealing.

Como bônus, o grupo poderá implementar:

1. Algoritmo Genético.

6.4 Vizinhança

A vizinhança pode ser definida por troca de dois pontos da ordem de visitação:

$$[C_1, C_2, C_3, C_4] \rightarrow [C_1, C_4, C_3, C_2].$$

Outra possibilidade é inverter um trecho da solução:

$$[C_1, C_2, C_3, C_4, C_5] \rightarrow [C_1, C_4, C_3, C_2, C_5].$$

O grupo deverá justificar a vizinhança escolhida.

6.5 Métricas Obrigatórias

Para cada método de busca local, devem ser medidos:

- melhor custo encontrado;
- pior custo encontrado;
- custo médio em múltiplas execuções;
- tempo médio;
- número médio de iterações;

- curva de convergência;
- taxa de sucesso em atingir uma solução aceitável.

O relatório deve conter pelo menos um gráfico:

iteração $\times$ melhor custo.

6.6 Questões de Análise

O relatório deve discutir:

1. Hill-Climbing ficou preso em mínimo local?
2. Simulated Annealing encontrou soluções melhores?
3. Como a temperatura inicial influenciou os resultados?
4. Como a taxa de resfriamento afetou a convergência?
5. A busca local encontrou sempre a solução ótima?
6. Qual foi o compromisso entre tempo e qualidade?

7 Parte IV – Busca Online no Labirinto Desconhecido

Nesta etapa, o agente não conhece o labirinto completo.

O professor fornece ao simulador o mapa real, mas o agente não pode acessá-lo diretamente. O agente deverá construir um mapa interno progressivamente.

7.1 Mapa Real e Mapa Interno

Mapa real

O mapa real contém todas as paredes, caminhos e objetivos. Ele é usado apenas pelo simulador.

Mapa interno

O mapa interno do agente começa desconhecido:

```
???????????
???????????
?????A?????
???????????
???????????
```

Conforme o agente se move, ele percebe células próximas e atualiza seu modelo interno.

7.2 Ciclo da Busca Online

A cada passo, o agente deverá executar o ciclo:

perceber $\rightarrow$ atualizar mapa interno $\rightarrow$ planejar $\rightarrow$ agir.

Essa é a diferença central em relação à busca clássica:

busca clássica: planejar com mapa completo

busca online: descobrir o mapa enquanto age.

7.3 Estratégias Possíveis

O grupo deverá implementar uma das estratégias abaixo.

Opção A – Replanning com A*

O agente mantém um mapa interno. A cada nova percepção, ele atualiza esse mapa e executa A* no mapa parcialmente conhecido.

O agente deve executar apenas o próximo passo e depois replanejar.

Opção B – Online DFS

O agente explora sistematicamente o labirinto, mantendo:

- estados visitados;
- ações ainda não testadas;
- caminho de retorno.

Quando não há vizinhos livres não visitados, o agente retorna.

7.4 Métricas Obrigatórias

A busca online deverá ser avaliada por:

- sucesso ou falha;
- número total de movimentos;
- custo real percorrido;
- número de células reveladas;
- número de células revisitadas;

- número de replanejamentos;
- comparação com o caminho ótimo offline.

A métrica central é:

$$\text{razão online/offline} = \frac{\text{custo percorrido pelo agente online}}{\text{custo ótimo no mapa completo}}.$$

Se essa razão for igual a 1, o agente online encontrou caminho tão bom quanto o agente com mapa completo.

Se for maior que 1, o agente pagou um custo por não conhecer o ambiente.

7.5 Questões de Análise

O relatório deve responder:

1. O agente online tomou decisões subótimas? Por quê?
2. Quais informações faltavam ao agente?
3. O mapa interno convergiu para o mapa real?
4. O agente revisitou muitas células?
5. Como melhorar a exploração?
6. O que diferencia busca online de busca clássica?

8 Visualização Obrigatória

O projeto deverá conter uma visualização do comportamento do agente.

A visualização pode ser feita com:

- terminal;
- Matplotlib;
- animação simples;
- interface web;
- notebook Jupyter;
- exportação de imagens.

A visualização deve mostrar:

1. mapa original;

2. caminho encontrado;
3. nós expandidos ou visitados;
4. trajetória online passo a passo;
5. rota otimizada da busca local.

9 Cronograma de 3 Semanas

Semana 1 – Agente e Busca Clássica

Entregas parciais:

- modelagem PEAS;
- formulação formal;
- leitura de mapas;
- BFS, DFS, UCS, Gulosa e A*;
- primeiros experimentos.

Checkpoint esperado:

agente resolve labirintos conhecidos.

Semana 2 – Busca Local com Coletas

Entregas parciais:

- modelagem dos pontos de coleta;
- Hill-Climbing;
- Simulated Annealing;
- gráficos de convergência;
- análise de mínimos locais.

Checkpoint esperado:

agente otimiza a ordem de visitação dos pontos de coleta.

Semana 3 – Busca Online, Relatório e Defesa

Entregas finais:

- agente online;
- visualização;
- relatório técnico;
- arquivo de auditoria do uso de IA;
- testes em mapas ocultos fornecidos pelo professor.

Checkpoint esperado:

agente atua em labirinto desconhecido.
--

10 Uso de IA Generativa

O uso de ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot é permitido, desde que declarado.

O grupo pode usar IA para:

- discutir ideias;
- revisar código;
- gerar testes;
- explicar erros;
- sugerir visualizações;
- comparar algoritmos.

O grupo não pode entregar uma solução que não compreende.

10.1 Arquivo Obrigatório: uso_ia.md

O grupo deverá entregar um arquivo chamado:

uso_ia.md

contendo:

1. ferramentas utilizadas;
2. principais prompts utilizados;

3. trechos de código sugeridos por IA;
4. sugestões rejeitadas;
5. erros cometidos pela IA;
6. como o grupo validou a solução;
7. modificações feitas pelo grupo.

11 Entregáveis Finais

O grupo deverá entregar:

1. código-fonte em Python;
2. mapas utilizados;
3. arquivo `README.md`;
4. relatório técnico em PDF;
5. arquivo `uso_ia.md`;
6. resultados experimentais em `.csv`;
7. gráficos de desempenho;
8. Apresentação em sala por um dos membros (escolhido pelo professor)

12 Relatório Técnico

O relatório deve conter:

1. introdução;
2. modelagem PEAS;
3. formulação formal dos problemas;
4. descrição dos algoritmos;
5. metodologia experimental;
6. resultados;
7. gráficos;
8. análise crítica;
9. limitações;
10. uso de IA;

11. conclusão.

Tamanho sugerido:

6 a 10 páginas.

13 Rubrica de Avaliação

Critério	Pontos
Modelagem do agente e PEAS	10
Formulação formal dos problemas	10
Busca clássica implementada e comparada	15
Busca local implementada e analisada	15
Busca online implementada e analisada	15
Visualização e usabilidade	10
Experimentos, métricas e gráficos	10
Relatório técnico	10
Auditoria do uso de IA	5
Total	100%

14 Critérios de Penalização

O grupo poderá perder pontos se:

- não conseguir explicar o próprio código;
- não entregar relatório experimental;
- não declarar uso de IA;
- não reproduzir resultados;
- não implementar os algoritmos obrigatórios;
- usar apenas bibliotecas prontas de busca sem implementação própria;
- não conseguir executar em mapas novos;
- apresentar gráficos sem análise.